

ESAME DI RETI DI CALCOLATORI (PARTE B)

PROF. CLAUDIO ARDAGNA

31 OTTOBRE 2017 - ORE 9.30 (1 ORA E 30 MINUTI)

POTETE USARE LIBRI O APPUNTI. SCRIVETE IN STAMPATELLO NOME, COGNOME, E NUMERO DI MATRICOLA SU TUTTI I FOGLI CHE CONSEGNATE.

Esercizio 1) (14 punti)

Nell'ambito della programmazione distribuita tramite le socket, si discutano nel dettaglio le caratteristiche, differenze, vantaggi e svantaggi di un'implementazione socket TCP basata sulla funzione **select** e di una basata sulla funzione **fork**. Si fornisca inoltre lo pseudocodice di un server che fornisce due servizi, uno per il calcolo dell'area di un quadrato e uno per il calcolo dell'area di un cerchio, scegliendo l'approccio migliore tra quello basato sulla funzione **select** e quello basato sulla funzione **fork**. **Giustificare ogni scelta fatta.**

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (9 punti)

Si consideri la seguente risposta HTTP ritornata dal server a fronte di una richiesta HTTP.

```
HTTP/1.1 304 Not Modified
Date: Mon, 30 Oct 2017 10:27:44 GMT
Server: Apache/2
Connection: close
ETag: "1edec-3e3073913b100"
Expires: Mon, 30 Oct 2011 16:27:44 GMT
Cache-Control: max-age=21600
Vary: Accept-Encoding
```

- Descrivere tutte le righe della risposta.
- Che tipo di richiesta può aver generato tale risposta?
- Si discuta nel dettaglio l'approccio per la negoziazione dei parametri di una comunicazione HTTP.

Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito di un sistema per l'invio/ricezione di mail spiegare i concetti di spooling, alias expansion e alias forwarding.

Domanda 2) (3 punti)

Si discutano le caratteristiche del paradigma di comunicazione client-server, presentando in dettaglio il ruolo del client e del server.